

Задание 1. Сплайн-функции и интерполяция

Сроки:

Выдано: 25 сентября

Дедлайн: 14 октября

Допустимые языки программирования:

- Julia
- Matlab
- Maple
- Mathematica
- Fortran

Основная литература:

Tom Lyche, Knut Mørken “Spline methods. Draft” 2nd edition (2018)

Оценивание:

Полное решение: 10 баллов

Программная реализация: 4 балла

Численный эксперимент: 4 балла

Распараллеливание: 2 балла

За нарушение дедлайна из оценки вычитается 2 балла.

Сдача задания вовремя гарантирует проверку в течение 28 дней со дня дедлайна. Проверка после дедлайна не гарантируется, но будет по возможности производиться.

Часть 1

Реализуйте две схемы аппроксимации функции f квадратичными В-сплайнами на отрезке $[a, b]$ с построенной на нём равномерной сеткой с шагом h :

- аппроксимация, уменьшающая вариацию
- аппроксимация на основе трехточечного функционала

Часть 2

Оцените ошибку аппроксимации в каждой из схем для набора функций. Этот набор должен иллюстрировать преимущества и недостатки обоих предлагаемых подходов. Опишите результаты проведенного численного эксперимента: мотивацию выбора тестовых функций, наблюдаемый результат (табличные данные), его интерпретацию.

Ошибку построенного приближения рекомендуется вычислять как максимальное абсолютное значение отклонения реального значения тестируемой функции от приближённого, которые вычисляются на равномерной сетке, в десять раз более мелкой, чем исходная. Однако не стоит забывать и о других характеристиках качества полученного приближения, которые тоже стоит принимать во внимание.

Часть 3

Предложите способ эффективного распараллеливания предложенных схем аппроксимации. Желательно его запрограммировать, но если это совсем трудно, опишите хотя бы естественным языком.